STRATEJİK MÜHENDİSLİK DOKÜMANTASYONU

GitHub Portföy Çeşitlendirme & Mimari Uygulama Rehberi

Fullstack, Edge Dağıtık Sistemler, Yapay Zeka Altyapısı ve Sistem Araçları ile Sıra Dışı Bir Mühendislik Portföyü İnşa Etme Kılavuzu (2026).

Sıradan kopya arayüzler ve basit "to-do app" döngüsünü kırarak; Tech Lead ve işe alım komitelerini ilk 60 saniyede ikna edecek, çalışan ve production-grade 4 anahtar projenin eksiksiz mimari tasarımı.

STRATEJİK PAZAR ANALİSTİ

Atlas (Market & Tech Intelligence)

YAZILIM ÜRÜN MİMARI

Mimar Selim (MVP & System Architect)

TARİH & VERSİYON

Ekim 2026 • v2.4 Comprehensive Release

HEDEF KİTLE

Kariyerini Güçlendirmek İsteyen Yazılım Mühendisleri

1. 2026 İstihdam Piyasası & Portföy Stratejisi

> **Atlas'ın Piyasa Tespiti:** "2026 yılında yazılım sektöründe yapay zekanın kod üretme maliyetini sıfıra yaklaştırmasıyla birlikte; sadece arayüz kopyalayan ('HTML/CSS/React biliyorum' diyen) geliştirici profilleri elenmektedir. Şirketlerin aradığı asıl cevher: *Farklı mimarileri kavrayabilen, veri tabanı ve güvenlik politikalarını yönetebilen, sistemleri birbirine bağlayan ve gerçek iş problemlerini çözebilen Product-Minded Mühendislerdir.*"

1.1. İşe Alım Yöneticisinin (Tech Lead) İlk 60 Saniye Testi

Bir teknik lider GitHub profilinize tıkladığında kodun her satırını okumaz. Şu 4 kritik sinyale bakar:

- **Disiplin Çeşitliliği:** Aday sadece web arayüzü mü yapmış, yoksa CLI aracı, API proxy'si veya asenkron kuyruk sistemi tasarlayabilecek kadar geniş bir vizyona sahip mi?
- **Mimari Olgunluk:** Proje dokümanında (README) sistemin nasıl çalıştığını gösteren mimari diyagramlar (Mermaid / Şema) var mı?
- **Hata Toleransı (Fault-Tolerance):** Kod sadece "mutlu yolda" (happy path) mı çalışıyor, yoksa kesintiler, rate-limit'ler ve network hataları öngörülmüş mü?
- **Test ve Otomasyon:** Projede CI/CD (GitHub Actions) boru hattı kurulu mu? Testler yeşil yanıyor mu?

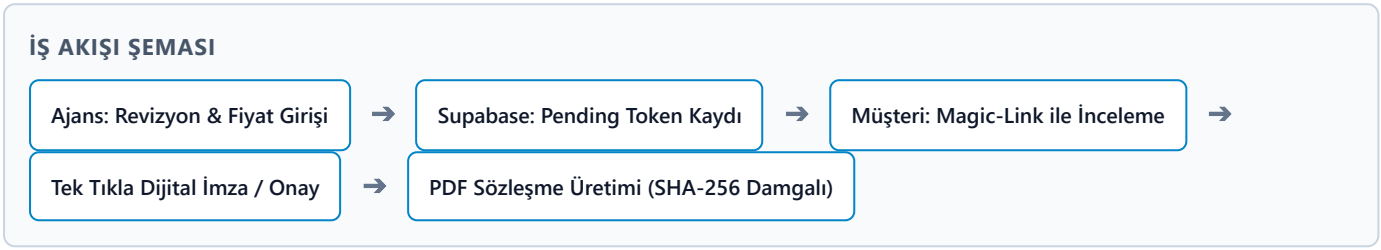
1.2. 4 Disiplinli Portföy Karşılaştırma Matrisi

Proje Adı	Disiplin	Teknoloji Yığını	Zorluk	Süre	CV & Portföy Kazanımı
1. SignOffy	Fullstack & B2B İş Akışı	Next.js 15, Supabase, Tailwind, React-PDF	⭐⭐ Kolay-Orta	10-14 Gün	B2B SaaS vizyonu, RLS güvenliği, dynamic PDF, kurumsal iş mantığı.
2. HookSentry	Edge & Dağıtık Sistemler	Cloudflare Workers, Hono, Upstash Redis	⭐⭐⭐ Orta	12-16 Gün	Yüksek throughput proxy, Dead-Letter Queue (DLQ), Replay mekanizması.
3. GuardLLM	AI Mühendisliği / Gateway	Fastify/Hono, Redis, SSE, OpenAI & Claude SDK	⭐⭐⭐ Orta	12-15 Gün	Streaming SSE passthrough, Model Fallback, Hard cost cap, Token monitoring.
4. EnvVault CLI	CLI, Güvenlik & Sistem	Node.js / TypeScript, AES-256-GCM, Clack	⭐⭐ Kolay	5-7 Gün	Kriptografi, Terminal DX, NPM paketi yayınlama, Developer tooling.

2. Proje 1: SignOffy (Fullstack & Kurumsal İş Akışı Motoru)

Problem & Pazar Boşluğu: Dijital ajanslar ve yazılımcılar, müşterilerin WhatsApp veya e-posta üzerinden talep ettiği küçük revizyonları takip edemez ("Scope Creep"). Ay sonunda fatura kesilemez veya "biz böyle anlaşmamıştık" itirazlarıyla ödemeler bloke olur.

2.1. Sistem Mimarisi & Veri Akışı



2.2. Veritabanı Şeması (PostgreSQL / Supabase DDL)

Bu şema, ilişkisel veri modelleme ve Row Level Security (RLS) yetkinliğinizi doğrudan kanıtlar:

```
-- 1. Ajans / Geliştirici Çalışma Alanı
CREATE TABLE workspaces (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    owner_id UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 2. Onay / Revizyon Talepleri
CREATE TABLE approval_requests (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    workspace_id UUID REFERENCES workspaces(id) ON DELETE CASCADE,
    client_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    client_email VARCHAR(255) NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    additional_fee NUMERIC(10, 2) DEFAULT 0.00,
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'PENDING' CHECK (status IN ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED')),
    access_token UUID DEFAULT gen_random_uuid() UNIQUE,
    approved_at TIMESTAMPTZ,
    client_signature_data TEXT, -- Base64 SVG imza veya parmak izi
    pdf_contract_url TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Row Level Security (RLS) Güvenlik Politikası
ALTER TABLE approval_requests ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Workspaces can only view their own requests"
ON approval_requests FOR ALL
USING (workspace_id IN (SELECT id FROM workspaces WHERE owner_id = auth.uid()));
```

2.3. Adım Adım 14 Günlük Uygulama Takvimi

- **1-3. Gün:** Next.js 15 (App Router), Tailwind CSS ve Supabase Auth kurulumu. Çoklu kiracı (workspace) yapısının kurulması.

- **4-7. Gün:** Revizyon talep formu ve benzersiz `access_token` üreten Server Actions katmanının kodlanması.
- **8-10. Gün:** Giriş gerektirmeyen (Public Magic-Link) müşteri onay portalı ve imza pad bileşeni (`react-signature-canvas`).
- **11-12. Gün:** `@react-pdf/renderer` ile onay anında dinamik, zaman damgalı PDF sözleşme üretilmesi ve Supabase Storage'a yüklenmesi.
- **13-14. Gün:** Vercel dağıtımı, demo verisi yükleme ve animasyonlu GitHub README oluşturma.

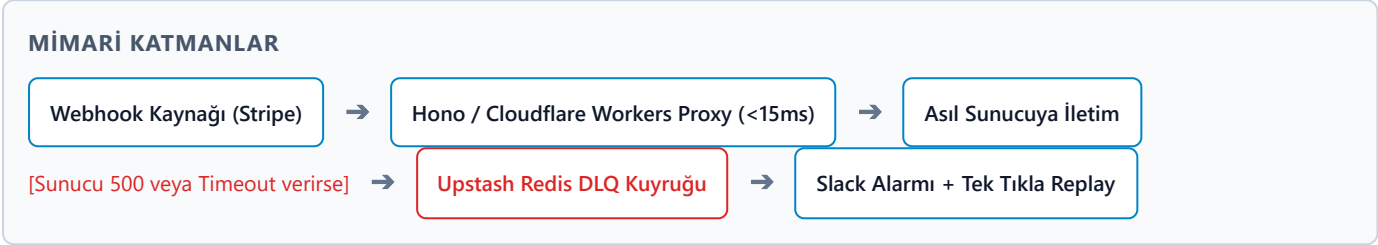
2.4. Karşılaşılacak Teknik Zorluk & Çözüm

> **Teknik Zorluk:** Sunucu tarafında PDF oluştururken Türkçe karakterlerin (ş, ğ, ı, ö, ü, ç) bozulması veya timeout oluşması.
> **Çözüm:** `@react-pdf/renderer` motoruna Google Fonts Inter TTF fontlarını sunucu belleğinde `Font.register` ile kaydetmek ve PDF oluşturma işlemini Next.js Edge yerine Node.js çalışma zamanında çalıştırmak.

3. Proje 2: HookSentry (Edge Computing & Webhook Kurtarıcı)

Problem & Pazar Boşluğu: Stripe, Shopify veya HubSpot gibi servislerden gelen webhook bildirimleri, şirket sunucusu bakımdayken veya 500 hatası verdiğinde kaybolur. Bu durum siparişlerin işlenememesine ve para kayıplarına yol açar.

3.1. Edge Proxy & Dead-Letter Queue Mimarisi



3.2. Exponential Backoff & Jitter Algoritması (TypeScript)

Bu algoritma, başarısız olan isteklerin hedef sunucuyu çökertmeden akıllıca yeniden denenmesini sağlar:

```
// Exponential Backoff with Full Jitter
export function calculateRetryDelay(attempt: number, baseDelayMs = 1000, maxDelayMs = 3600000): number {
    // 2^attempt * baseDelay
    const exponentialBackoff = Math.min(maxDelayMs, baseDelayMs * Math.pow(2, attempt));
    // Full Jitter: 0 ile hesaplanan değer arasında rastgele bir süre (thundering herd koruması)
    return Math.floor(Math.random() * exponentialBackoff);
}

export async function handleWebhookRelay(payload: any, targetUrl: string, attempt = 0) {
    try {
        const response = await fetch(targetUrl, {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify(payload),
            signal: AbortSignal.timeout(5000) // 5 sn timeout
        });

        if (!response.ok) throw new Error(`HTTP_${response.status}`);
        return { status: 'DELIVERED' };
    } catch (err: any) {
        if (attempt < 5) {
            const delay = calculateRetryDelay(attempt);
            // Upstash Redis zset veya kuyruğuna planlanmış yeniden deneme ekle
            await scheduleRetry(payload, targetUrl, attempt + 1, Date.now() + delay);
            return { status: 'QUEUED_FOR_RETRY', nextAttemptInMs: delay };
        } else {
            // 5 deneme de başarısızsa Dead-Letter Queue'ya (DLQ) fırlat ve alarm çal
            await pushToDeadLetterQueue(payload, targetUrl, err.message);
            await triggerSlackAlert(targetUrl, err.message);
            return { status: 'DEAD_LETTER' };
        }
    }
}
```

3.3. K6 Yük Testi (Load Testing) Senaryosu

GitHub reponuza ekleyeceğiniz bu test scripti, proxy'nizin saniyede binlerce isteği gecikmesiz karşıladığını ispatlar:

```
// load-test.js (k6 run load-test.js)
import http from 'k6/http';
import { check, sleep } from 'k6';

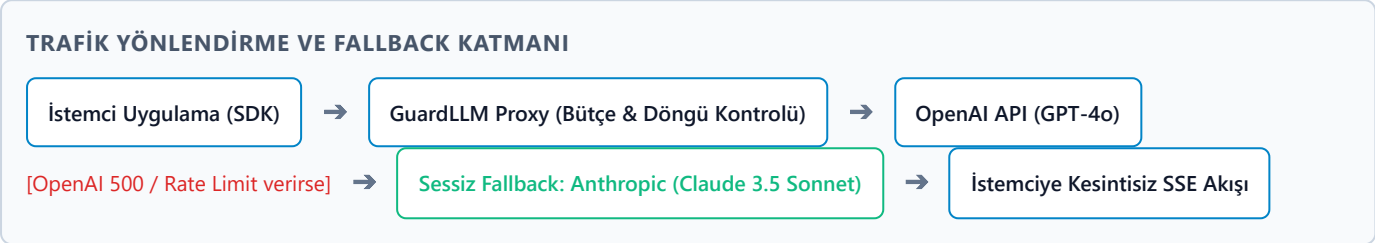
export const options = {
    stages: [
        { duration: '30s', target: 50 },  // 50 kullanıcıya çık
        { duration: '1m', target: 200 },   // 200 kullanıcı yükü altında 1 dk çalış
        { duration: '20s', target: 0 },    // normale dön
    ],
};

export default function () {
    const res = http.post('https://proxy.yourdomain.com/relay/test-endpoint', JSON.stringify({ event: 'test.
    check(res, {
        'status is 200 or 202': (r) => r.status === 200 || r.status === 202,
        'response time < 50ms': (r) => r.timings.duration < 50,
    });
    sleep(0.1);
}
```

4. Proje 3: GuardLLM (Yapay Zeka Altyapısı & Streaming Gateway)

Problem & Pazar Boşluğu: Döngüye giren otonom AI ajanları geliştiricilere binlerce dolarlık beklenmedik faturalar çıkarır. Ayrıca OpenAI veya Anthropic'te yaşanan bölgesel kesintiler doğrudan uygulamanın çökmesine yol açar.

4.1. Akıllı Proxy & Kesintisiz Streaming Mimarisi



4.2. Çoklu Sağlayıcı Normalizasyonu (Request Transformer)

OpenAI formatındaki isteği Claude API şemasına dönüştüren çekirdek köprü mekanizması:

```
// Normalizer: OpenAI -> Anthropic Messages API
export function transformOpenAIToAnthropic(openAIBody: any) {
    const systemMessage = openAIBody.messages.find((m: any) => m.role === 'system');
    const userAndAssistantMessages = openAIBody.messages
        .filter((m: any) => m.role !== 'system')
        .map((m: any) => ({
            role: m.role === 'user' ? 'user' : 'assistant',
            content: m.content
        }));

    return {
        model: 'claude-3-5-sonnet-20241022',
        max_tokens: openAIBody.max_tokens || 1024,
        system: systemMessage ? systemMessage.content : undefined,
        messages: userAndAssistantMessages,
        stream: openAIBody.stream ?? true
    };
}
```

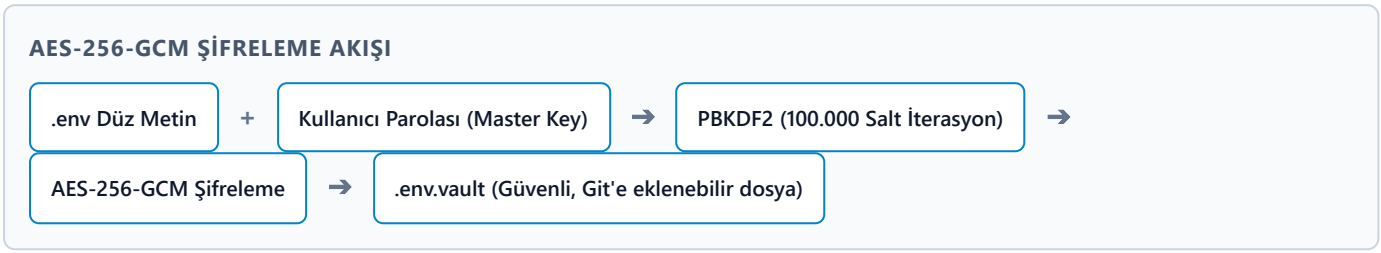
4.3. Bütçe Kilidi ve Runaway Protection (Sonsuz Döngü Koruması)

> **Hard Cost Cap Mantığı:** Redis üzerinde `INCRBYFLOAT org:{id}:cost {tokenCost}` komutu ile her çağrıda harcanan tutar atomik olarak toplanır. Kullanıcının belirlediği limit (örneğin günlük 20$) aşıldığı mikrosaniyede, sağlayıcıya gitmeden anında `429 Budget Exceeded` cevabı döndürülür. Fatura asla patlamaz.

5. Proje 4: EnvVault CLI (Sistem Araçları & Kriptografi)

Problem & Pazar Boşluğu: `.env` dosyaları kazara GitHub'a pushlanmakta veya Slack/WhatsApp üzerinden düz metin olarak paylaşılarak ciddi güvenlik zafiyetleri yaratmaktadır.

5.1. Kriptografik Şifreleme Mimarisi



5.2. Çekirdek Kriptografi Motoru (Node.js Crypto)

```
import crypto from 'node:crypto';

const ALGORITHM = 'aes-256-gcm';
const IV_LENGTH = 16;
const SALT_LENGTH = 32;

export function encryptEnv(plainText: string, masterKey: string): string {
    const salt = crypto.randomBytes(SALT_LENGTH);
    const key = crypto.pbkdf2Sync(masterKey, salt, 100000, 32, 'sha512');
    const iv = crypto.randomBytes(IV_LENGTH);

    const cipher = crypto.createCipheriv(ALGORITHM, key, iv);
    const encrypted = Buffer.concat([cipher.update(plainText, 'utf8'), cipher.final()]);
    const tag = cipher.getAuthTag();

    // Format: [Salt (32)][IV (16)][Auth Tag (16)][Encrypted Data]
    return Buffer.concat([salt, iv, tag, encrypted]).toString('base64');
}

export function decryptEnv(cipherPayloadBase64: string, masterKey: string): string {
    const buffer = Buffer.from(cipherPayloadBase64, 'base64');
    const salt = buffer.subarray(0, 32);
    const iv = buffer.subarray(32, 48);
    const tag = buffer.subarray(48, 64);
    const encryptedData = buffer.subarray(64);

    const key = crypto.pbkdf2Sync(masterKey, salt, 100000, 32, 'sha512');
    const decipher = crypto.createDecipheriv(ALGORITHM, key, iv);
    decipher.setAuthTag(tag);

    return decipher.update(encryptedData) + decipher.final('utf8');
}
```

5.3. Terminal Kullanıcı Deneyimi (CLI UX)

`@clack/prompts` kullanarak terminalde modern, renkli ve interaktif bir sihirbaz (wizard) sunulur. Kullanıcı sadece `npx envvault` yazar; araç şifrelenecek dosyayı otomatik bulur, güvenli şifre ister ve tek komutla `.env.vault` üretir.

6. Production-Ready GitHub Reposu Standartları

6.1. GitHub README Mimarisi Şablonu

Profilinizdeki her projenin README dosyası şu 6 bileşeni zorunlu olarak içermelidir:

1. **Hero Section & Badge'ler:** CI/CD Build durumu, Test kapsamı (% Coverage), Lisans (MIT), Node/TypeScript versiyonları.
2. **30 Saniyelik Canlı Demo (GIF / Video):** Projenin çalıştığını gösteren hareketli görsel.
3. **Mimari Akış Şeması (Mermaid):** Sistemin nasıl çalıştığını özetleyen net akış.
4. **Hızlı Başlangıç (Quickstart):** 3 adımda projeyi klonlayıp ayağa kaldırma talimatı (`pnpm install && pnpm dev`).
5. **Benchmark / Yük Testi Sonuçları:** (Varsa) K6 veya test raporu ekran görüntüleri.
6. **Teknoloji Seçim Gerekçeleri (Architecture Decision Records):** Neden bu veritabanı veya framework seçildi?

6.2. GitHub Actions CI/CD Pipeline (Workflow YAML)

Her commit atıldığında kod kalitesini, tipleri ve testleri denetleyen standart boru hattı:

```yaml
name: CI Pipeline

on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
          cache: 'npm'

      - name: Bağımlılıkları Yükle
        run: npm ci

      - name: ESLint Denetimi
        run: npm run lint

      - name: TypeScript Tip Kontrolü
        run: npm run typecheck

      - name: Birim Testleri Çalıştır
        run: npm run test:unit -- --coverage

      - name: Production Build
        run: npm run build
```

6.3. Mimar Selim & Atlas'ın Son Tavsiyesi

Portföy İnşa Sıralaması:
Önce **EnvVault CLI** ile başlayıp 1 haftada terminal ve kriptografi gücünüzü gösteren ilk repoyu tamamlayın. Ardından **SignOffy** ile kurumsal B2B fullstack yetkinliğini ekleyin. Son olarak **HookSentry** ve **GuardLLM** ile dağıtık sistemler ve modern yapay zeka altyapısı kurarak 2026 piyasasında iş arayan geliştiricilerin en üst %5'lik dilimine yerleşin.